



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®**



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ**

ASIGNATURA: Administración de bases de datos.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

Reporte de practica número uno.

ALUMNOS:

Rafael Solano Alvarado 23020773

CARRERA: Ingeniería en Sistemas Computacionales.

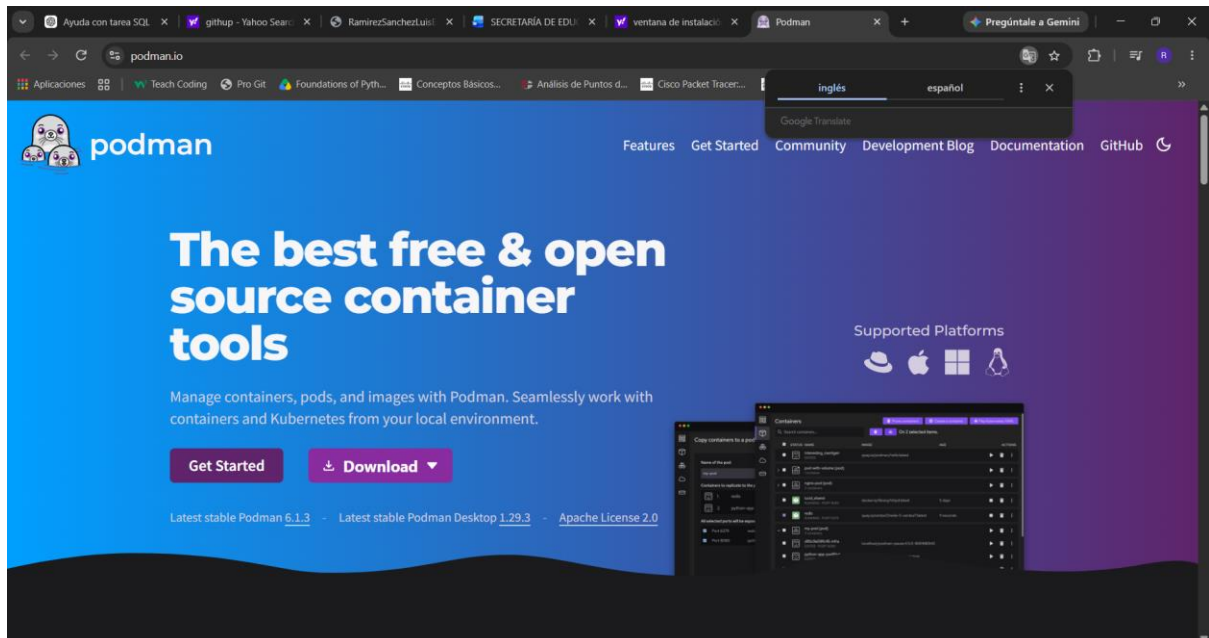
SEMESTRE:

AGOSTO - DICIEMBRE 2026

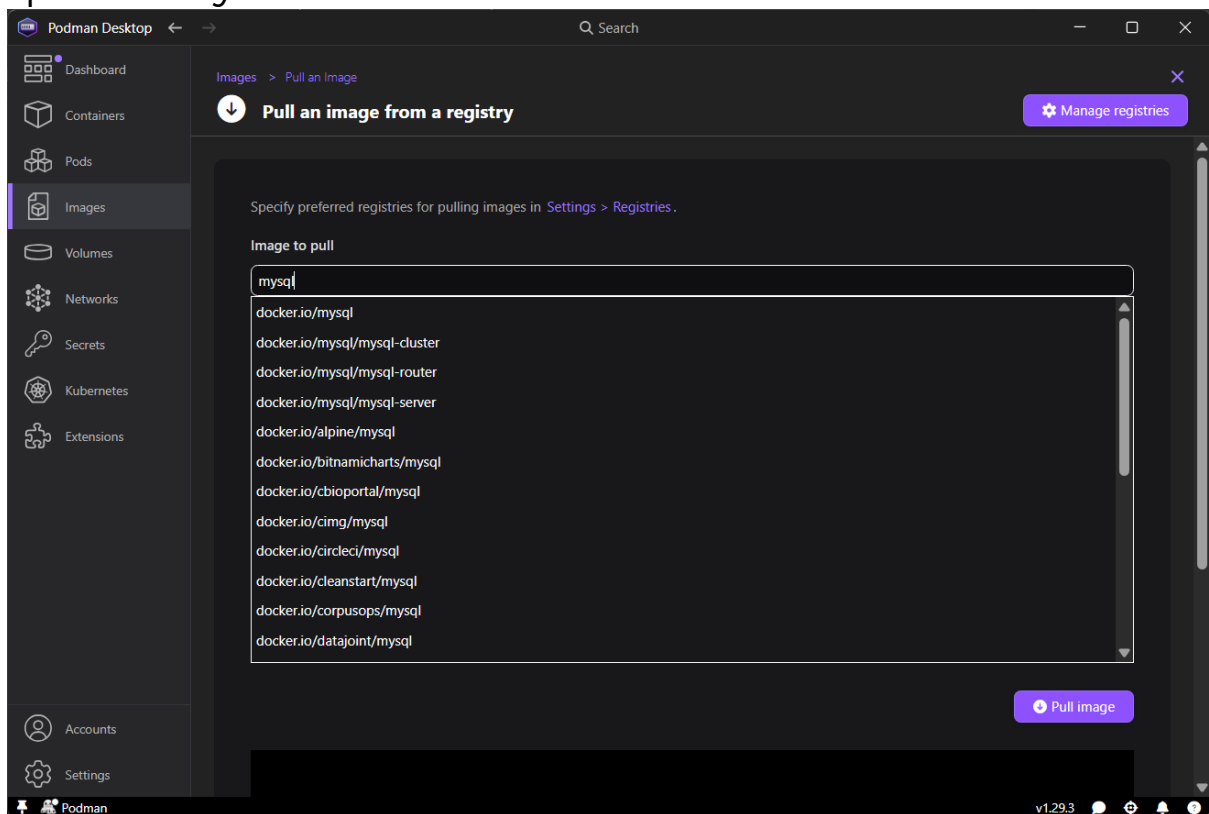
VERACRUZ, VER. A 30 DE septiembre DEL 2026

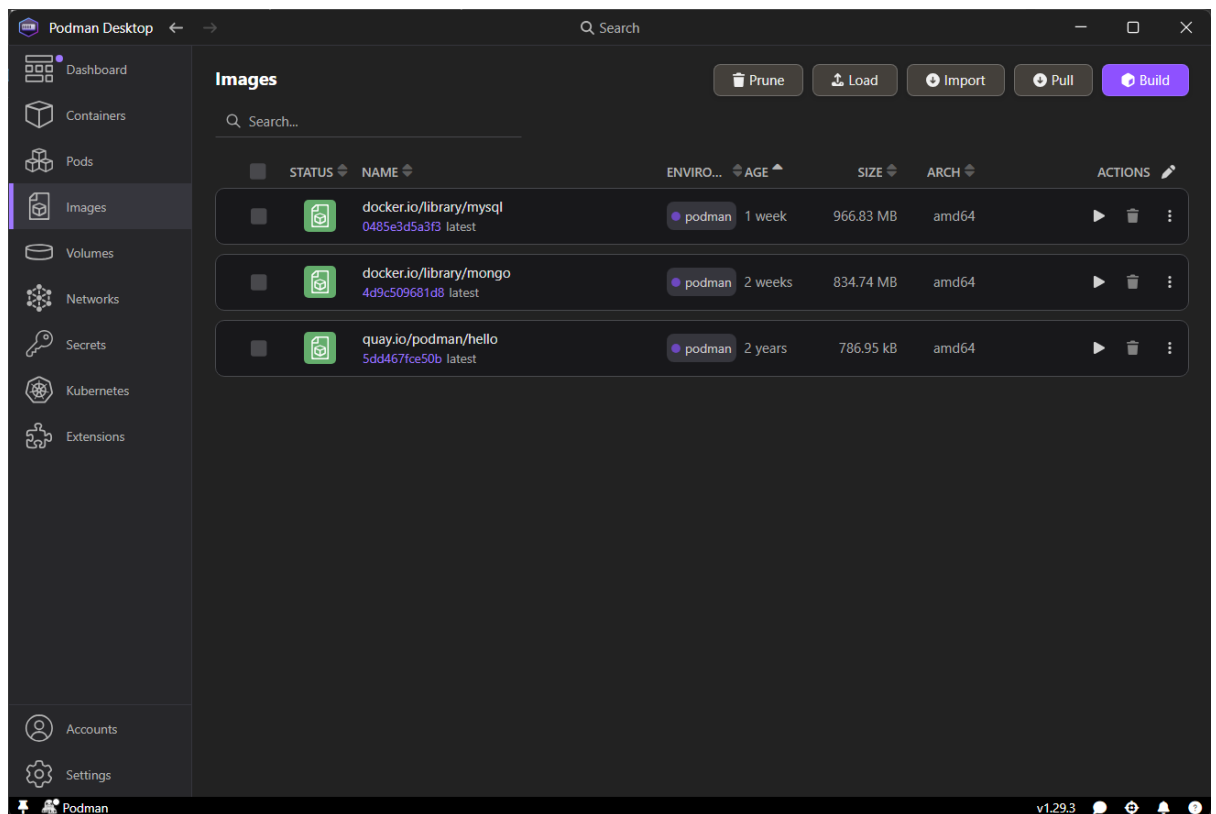
Creación de imágenes, contenedores y migración de datos en Podman.

1. Descarga e instalación de Podman.

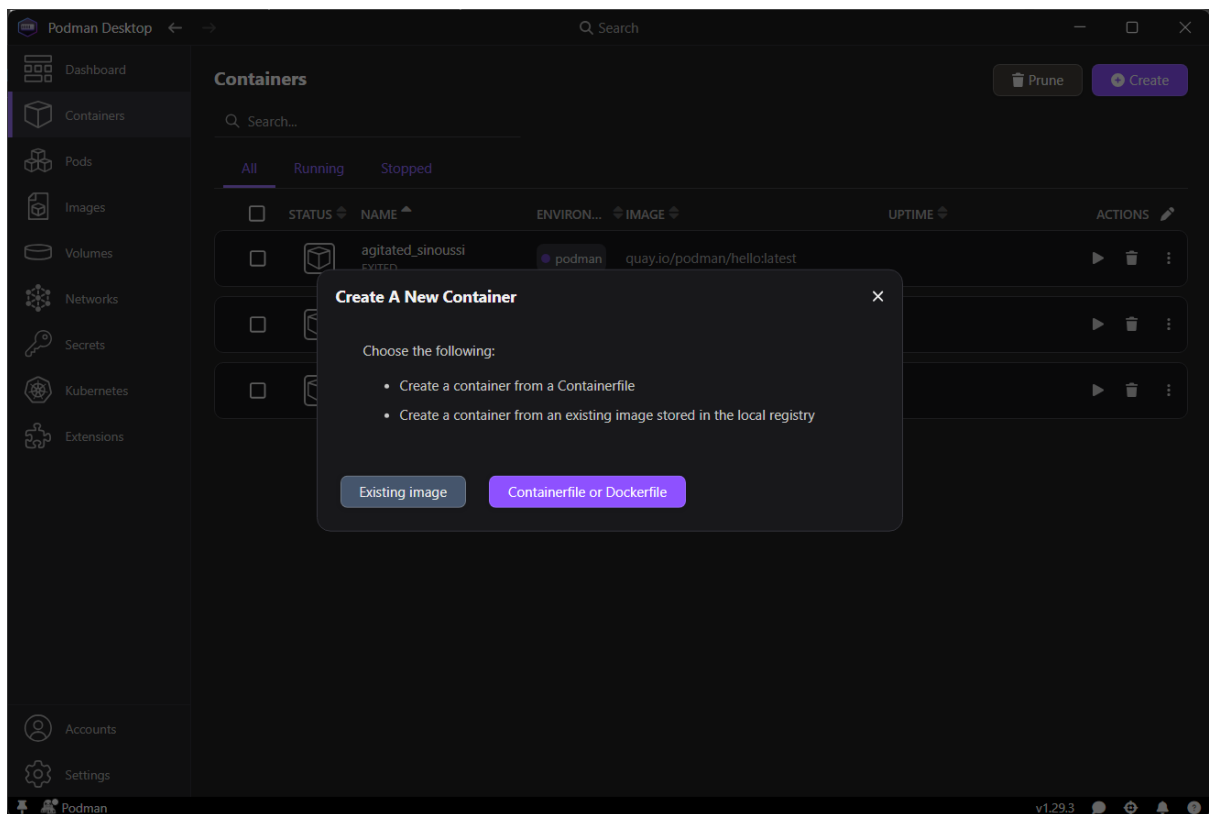


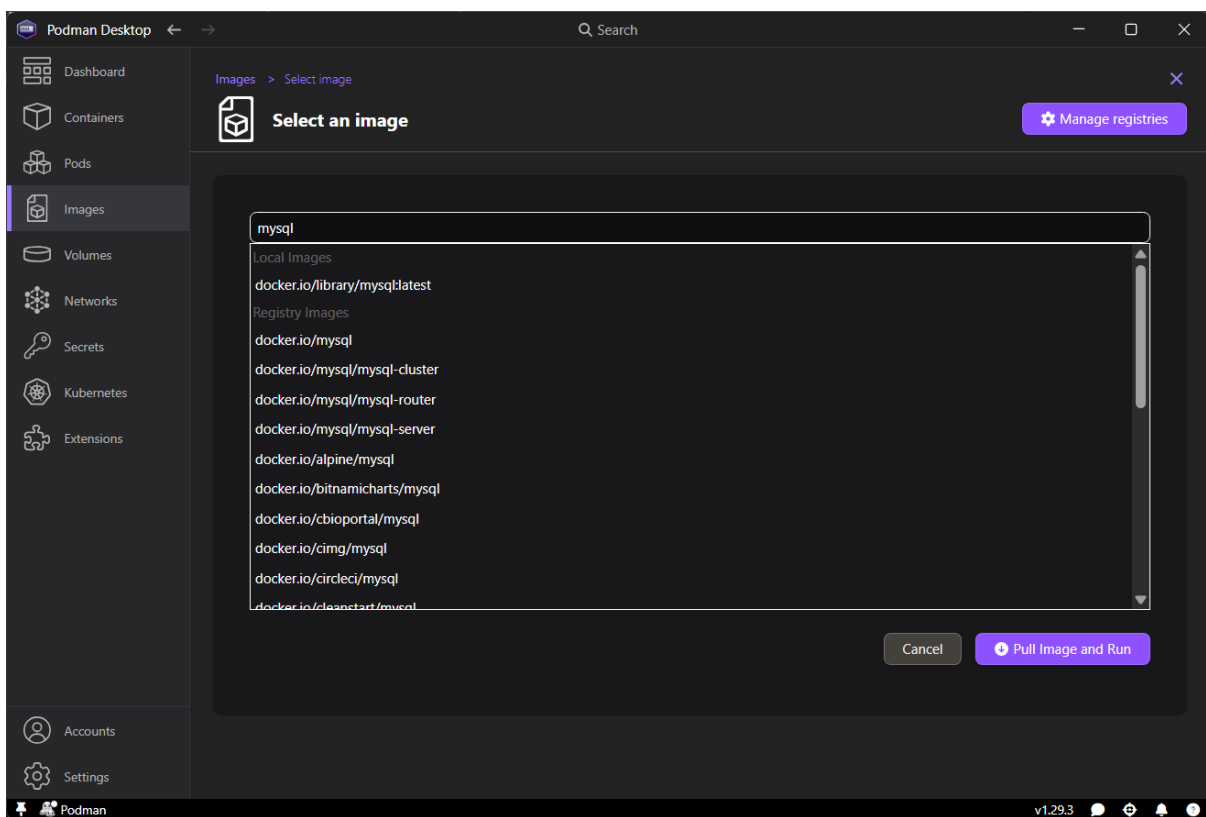
1.2. Se descarga la imagen de MySQL y se comprueba que se haya realizado de forma correcta.

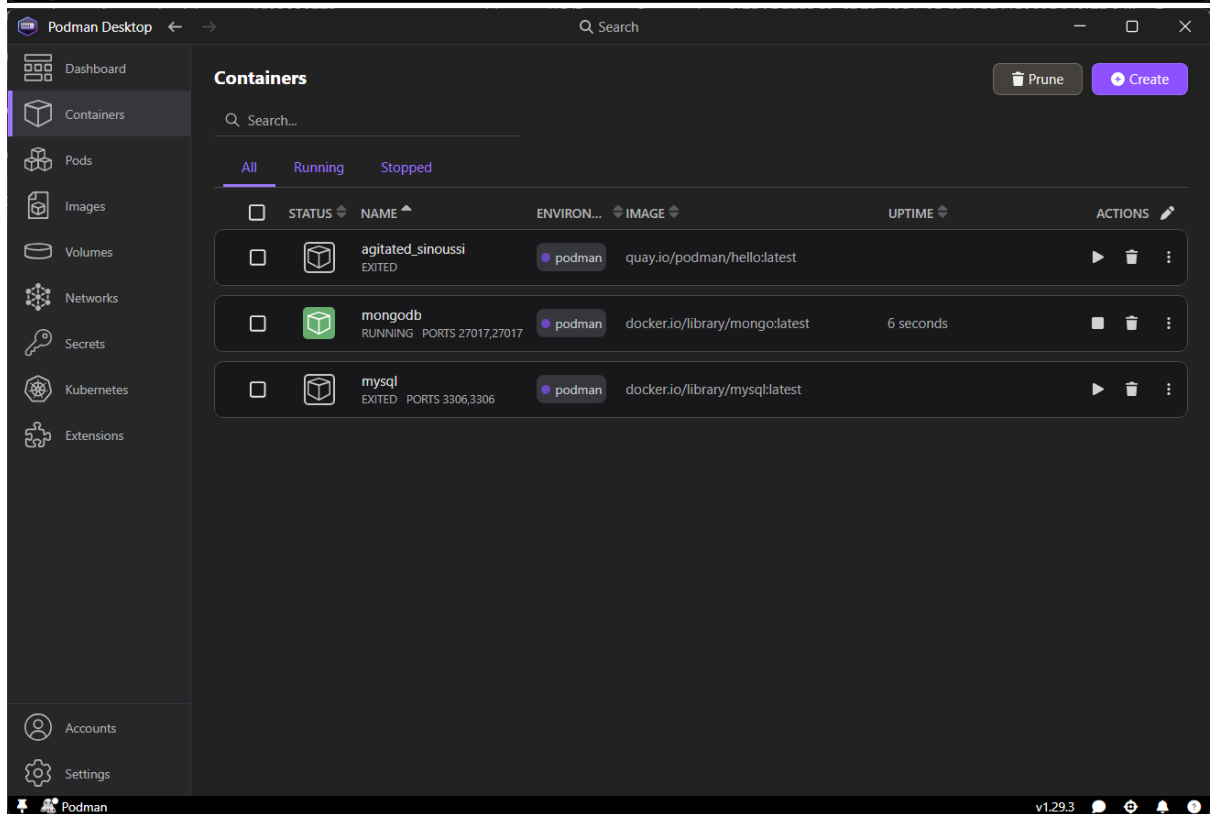
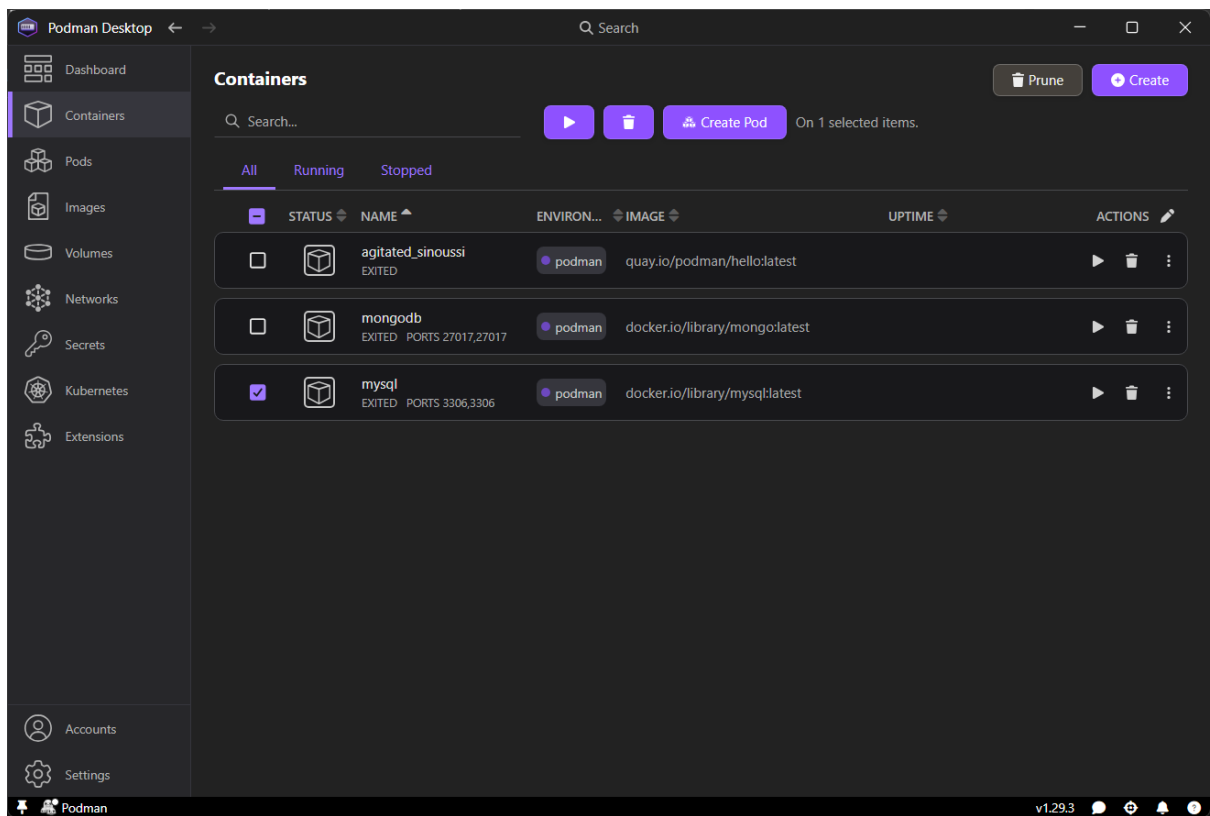


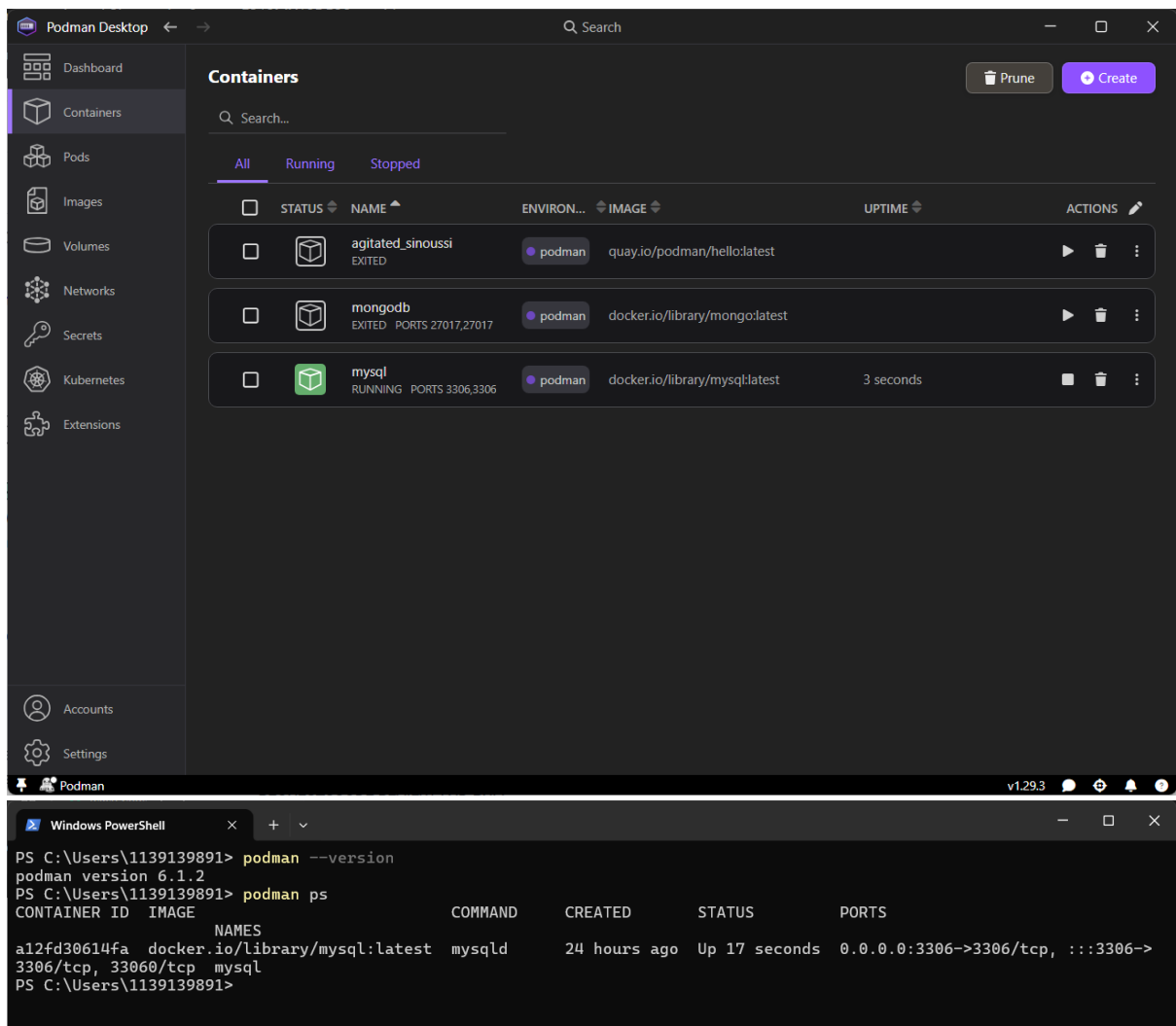


1.3. Creamos el contenedor de MySQL y lo encendemos.





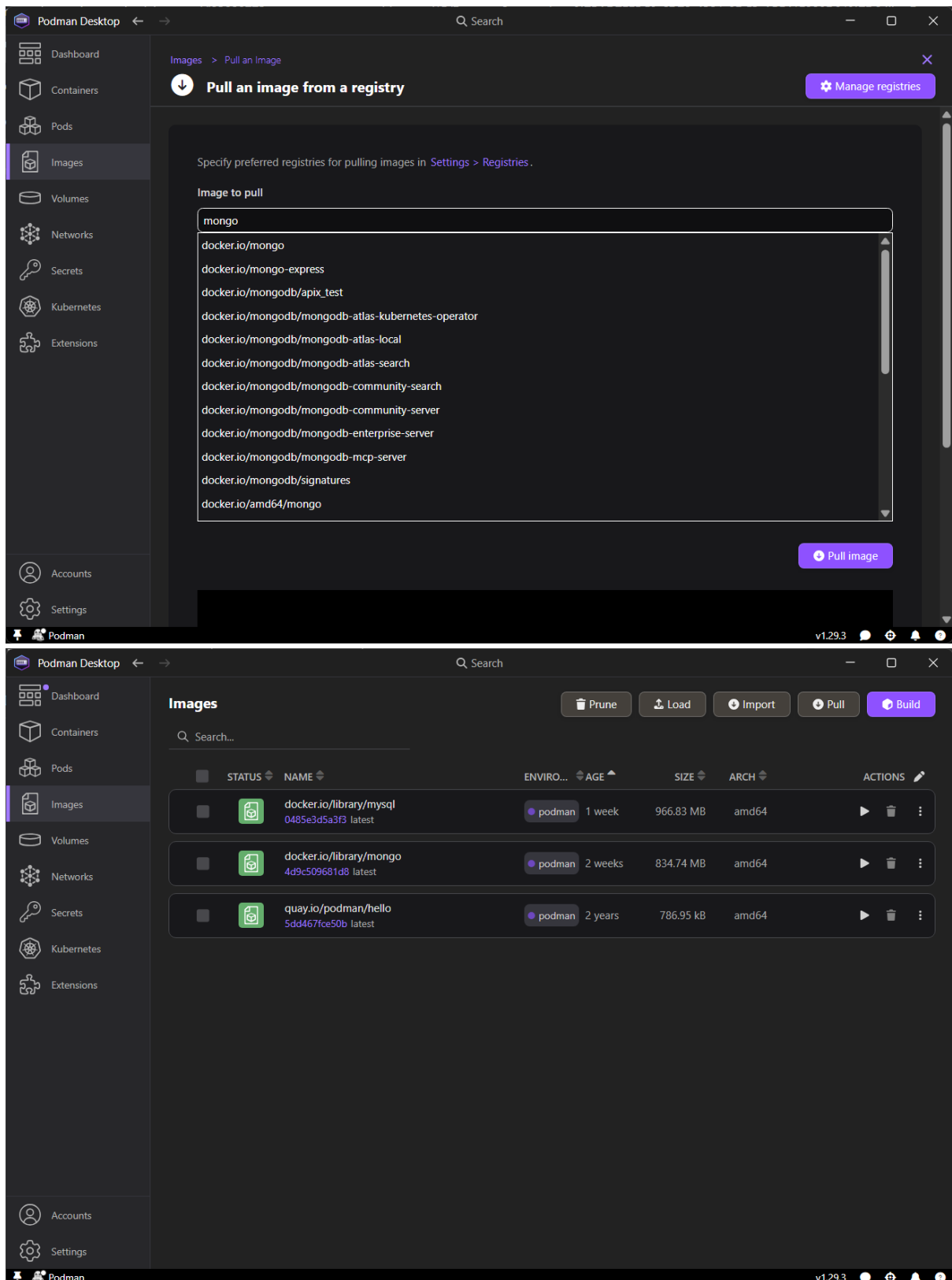




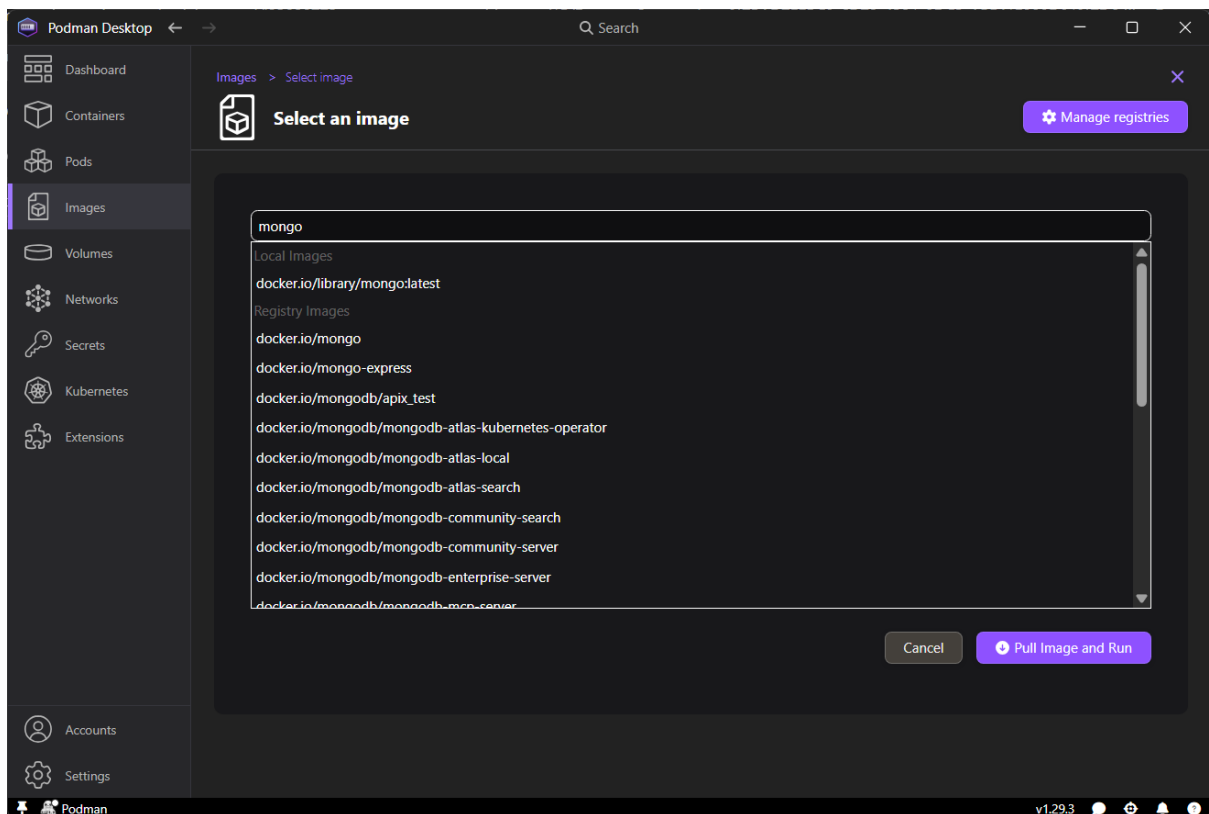
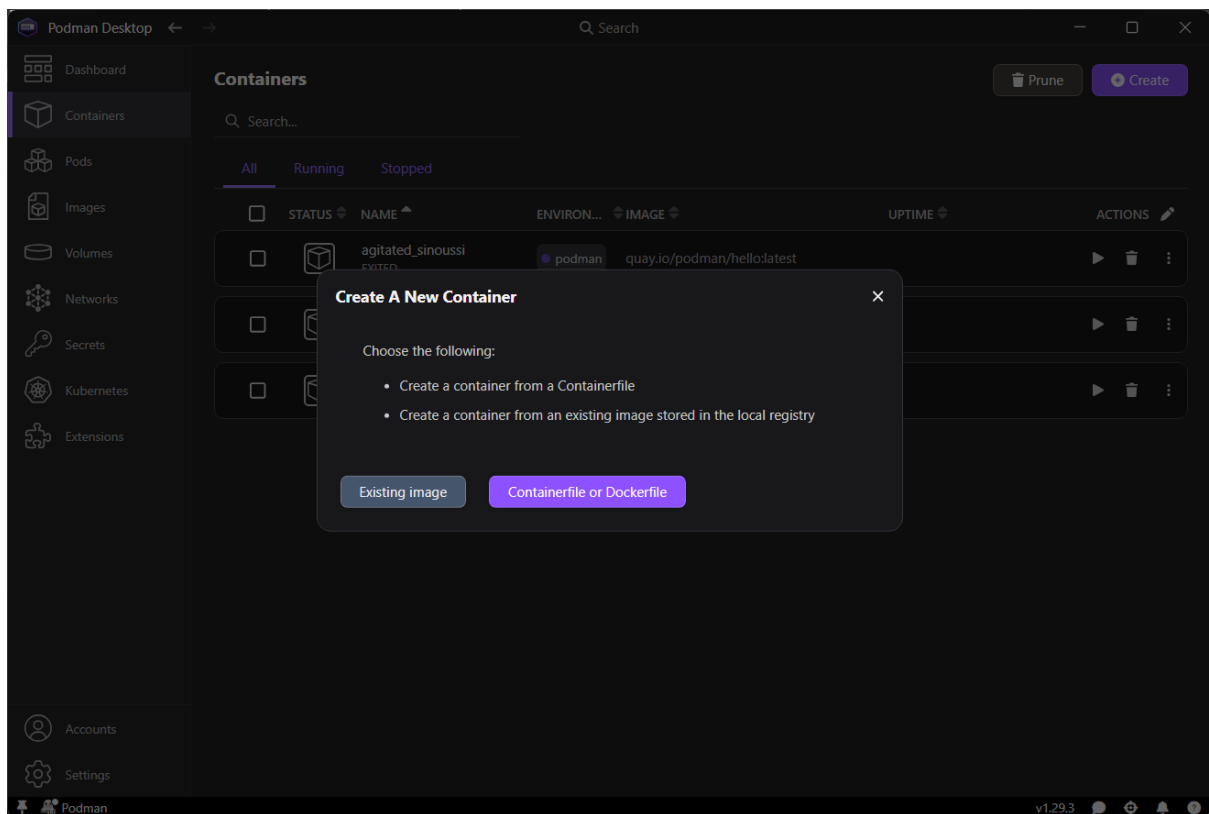
2.1. Repetimos el proceso para mundo.

- Se crea la imagen de mongo (podman pull) y se comprueba la existencia de la imagen (podman images).
- Se crea el contenedor de mongo (podman run -d --name mongodb -p 27017:27017 mongo) lo encendemos (se enciende de forma automática el comando posterior es podman start mongodb) y comprobamos que este encendido (podman ps).

2.2 Se descarga la imagen de MongoDB y se comprueba que se haya realizado de forma correcta.



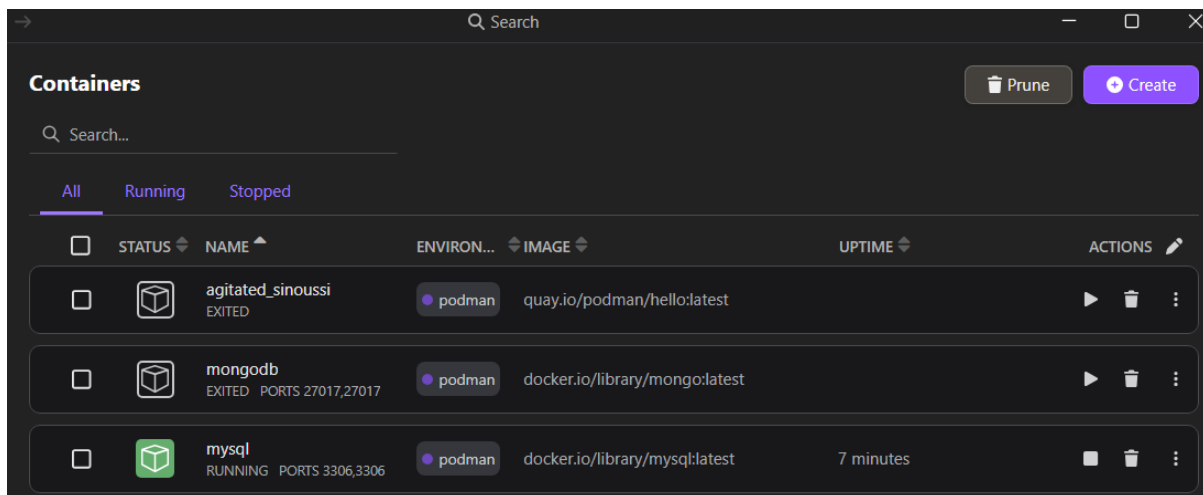
2.3. Creamos el contenedor de MongoDB y lo encendemos.



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\1139139891> podman ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
5e02522b9e01   docker.io/library/mongo:latest      mongod                  16 hours ago  Up 15 seconds  0.0.0.0:27017->27017/tcp, :::27017->27017/tcp
7->27017/tcp    mongodb
PS C:\Users\1139139891> |
```

3.0. Migraremos una base de datos de nuestra instancia local de MySQL a la instancia de nuestro contenedor de Podman.

3.1 Activamos el contenedor de MySQL.



3.2 Abrimos la ejecución interactiva de MySQL dentro del contenedor en ejecución.

Mediante el siguiente comando:

```
podman exec -it mysql mysql -u root -p
```

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\1139139891> podman exec -it mysql mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 9
Server version: 26.7.0 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

3.3 Abrimos la ejecución interactiva de nuestra instancia local de MySQL dentro de otra ventana de Windows PowerShell.

```
MySQL 8.0 Command Line C...
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 10
Server version: 8.0.43 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> |
```

3.4 Comprobamos la existencia de la base de datos que vamos a migrar en este caso la base de datos tienda la cual se encuentra en nuestra principal de MySQL.

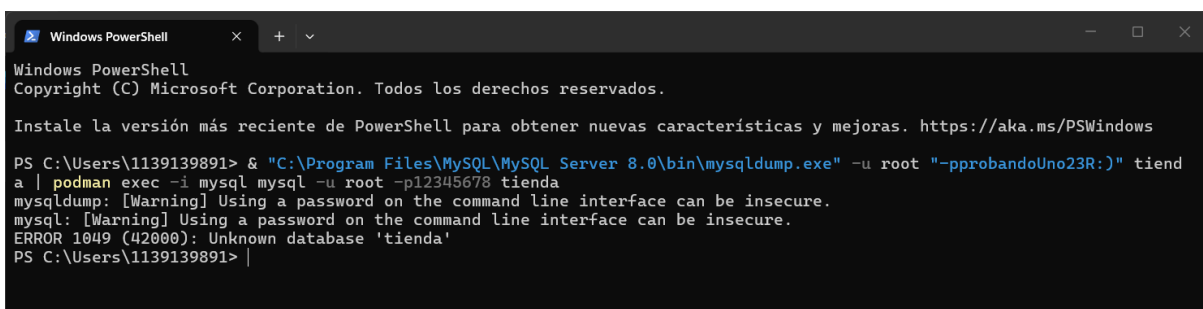
```
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| control_escolar |
| information_schema |
| intfz_uno_3306 |
| mysql |
| performance_schema |
| sistema_de_control_escolar |
| sys |
| tienda |
+-----+
8 rows in set (0.05 sec)

mysql> |
```

3.5 Transferiremos la base de datos desde MySQL local hacia el contenedor de Podman.

3.5.1 Primero abriremos la terminal de Windows PowerShell en la cual ejecutaremos un comando para migrar nuestra base de datos.

```
& "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqldump.exe" -u root "-pprobandoUno23R:)" tienda |
podman exec -i mysql mysql -u root -p12345678 tienda
```



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\1139139891> & "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqldump.exe" -u root "-pprobandoUno23R:)" tienda |
a | podman exec -i mysql mysql -u root -p12345678 tienda
mysqldump: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
ERROR 1049 (42000): Unknown database 'tienda'
PS C:\Users\1139139891> |
```

3.5.1 Ahora comprobaremos que la base de datos se haya transferido correctamente a nuestro contenedor de podman.

Para lo cual en nuestra terminal interactiva de MySQL de nuestro contenedor de podman ejecutaremos los siguientes comandos:

```
"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqldump.exe"  
-u root "-pcontraseñaalocal" --databases tienda | podman exec -i  
mysql mysql -u root -p contraseñaenpodman  
podman exec -it mysql mysql -u root -p
```

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\1139139891> & "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqldump.exe" -u root "-pprobandoUno23R:)" --databases tienda | podman exec -i mysql mysql -u root -p12345678
mysqldump: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
PS C:\Users\1139139891> podman exec -it mysql mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 15
Server version: 26.7.0 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
| tienda |
+-----+
5 rows in set (0.002 sec)

mysql> show tables;
ERROR 1046 (3D000): No database selected
mysql> use tienda;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
```

Y COMO PUDIMOS VER AL FINAL PUDIMOS CONSERVAR LA INTEGRIDAD DE NUESTROS DATOS. EN ESTE CASO AL CONSULTAR LA VISTA PRODUCTO CATEGORIAS.

```
Windows PowerShell
mysql
performance_schema
sys
tienda
+-----+
5 rows in set (0.002 sec)

mysql> show tables;
ERROR 1046 (3D000): No database selected
mysql> use tienda;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> use database tienda;
ERROR 1049 (42000): Unknown database 'database'
mysql> use tienda;
Database changed
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_tienda |
+-----+
| categorias        |
| productos         |
| vista_productos_categorias |
+-----+
3 rows in set (0.002 sec)

mysql> select * from vistas_productos_categorias;
ERROR 1146 (42S02): Table 'tienda.vistas_productos_categorias' doesn't exist
mysql> select * from vista_productos_categorias;
+-----+-----+-----+-----+
| id | producto                | precio | categoria |
+-----+-----+-----+-----+
| 1  | Laptop                  | 15000.00 | Electr??nica |
| 2  | Aud??fonos Bluetooth   | 850.50  | Electr??nica |
| 3  | Playera Algod??n       | 350.00  | Ropa        |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.002 sec)

mysql> |
```